



(21) 申请号 202411044038.9

(22) 申请日 2024.07.31

(71) 申请人 安徽建筑大学

地址 230000 安徽省合肥市经济技术开发区
紫云路292号(72) 发明人 刘艳丽 王鑫 徐峰 代伟 汪萍
程秀芝(74) 专利代理机构 合肥正则元起专利代理事务
所(普通合伙) 34160

专利代理师 胡晶晶

(51) Int.Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 31/00 (2006.01)

权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于深度学习的居家老人状态监测系统
及方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于深度学习的居家老人状态监测系统及方法,涉及状态监测技术领域,解决了在状态监控中,容易忽视监控装置给居家老人带来被监视的不适感,以及难以区分跌倒和常规行为带来分析的精准性和可靠性不高的技术问题;本发明通过信息获取装置获取目标信息;对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于情况等级发出预警信号;本发明能够避免因房屋设计问题而导致存在监控盲点的情况,在监测居家老人安全的同时提高了居家老人对状态监测系统的接纳程度。

通过信息获取装置获取目标信息

对实时图像进行分析得到状态情况

通过对状态情况进行同一姿势时长判断得
到情况等级派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于
情况等级发出预警信号

1. 一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,其特征在於,包括:状态分析模块,以及与其相连的信息收集模块、警报模块和数据库;

所述信息收集模块:用于通过信息获取装置获取目标信息;其中,信息获取装置包括opencv摄像头、智能巡航车;目标信息包括居家老人的实时图像、同一姿势时长;

所述状态分析模块:用于对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;

所述警报模块:用于派遣智能巡航车前往居家老人身边并基於情况等级发出预警信号。

2. 根据权利要求1所述的一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,其特征在於,所述通过信息获取装置获取目标信息,包括:

经授权后通过安装于室内的opencv摄像头获取居家老人的实时图像和同一姿势时长;通过智能巡航车对室内进行智能巡航,并通过智能巡航车获取居家老人的补充图像对目标信息进行补充。

3. 根据权利要求2所述的一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,其特征在於,所述通过智能巡航车对室内进行智能巡航,包括:

A1:获取opencv摄像头的实时图像,判断居家老人是否外出;是,将智能巡航车设置为待机状态;否,跳转至A2;

A2:根据实时图像判断居家老人是否处于opencv摄像头的监控范围;是,保持智能巡航车设定的巡航轨迹进行巡航;否,跳转至A3;

A3:获取居家老人最后出现的位置,智能巡航车通过激光测距传感器测量前方障碍物位置,通过视觉传感器获取实时图像,通过路径规划算法生成最优路径到达居家老人最后出现的位置,通过视觉传感器获取居家老人的补充图像。

4. 根据权利要求2所述的一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,其特征在於,所述对实时图像进行分析得到状态情况,包括:

B1:提取实时图像,通过深度学习网络获取居家老人的人体图像宽高比;判断所述人体图像宽高比是否处于预设范围内;是,不做操作;否,跳转至B2;

B2:获取人体图像宽高比超出预设范围前居家老人的人体图像宽高比,并将所述人体图像宽高比标记为参考图像宽高比;提取设定的时间范围内参考图像宽高比,以设定的时间范围内时间为横坐标,对应的参考图像宽高比为纵坐标利用插值法建立宽高比曲线图;

B3:获取宽高比曲线图中相邻横坐标对应的纵坐标差值;判断所述纵坐标差值中是否存在纵坐标差值大于差值阈值的情况;是,将状态情况标记为异常情况;否,将状态情况标记为正常情况;其中,状态情况包括异常情况和正常情况。

5. 根据权利要求4所述的一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,其特征在於,所述通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级,包括:

C1:从数据库中提取状态情况,判断状态情况是否为正常情况;是,跳转至C2;否,跳转至C3;

C2:判断居家老人所处位置是否为安全区域;是,不进行操作;否,记录居家老人保持的同一姿势时长,当同一姿势时长超过设定时长一时将情况等级标记为一级;其中,安全区域包括人工设定的床、沙发所在区域;

C3:获取居家老人保持的同一姿势时长是否小于设定时长二;是,将情况等级标记为二级;否,将情况等级标记为三级;其中,设定时长一的值大于设定时长二的值;其中,情况等级包括一级、二级和三级。

6.根据权利要求5所述的一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,其特征在于,所述基于情况等级发出预警信号,包括:

提取情况等级,当情况等级为一级时,发出轻微预警信号;

当情况等级为二级时,发出中级预警信号;

当情况等级为三级时,发出紧急预警信号。

7.一种基于深度学习的居家老人状态监测方法,基于权利要求1至6任一项所述的一种基于深度学习的居家老人状态监测系统运行,其特征在于:

S1:通过信息获取装置获取目标信息;

S2:对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;

S3:派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于情况等级发出预警信号。

一种基于深度学习的居家老人状态监测系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于状态监测技术,具体是一种基于深度学习的居家老人状态监测系统及方法。

背景技术

[0002] 随着人口结构的变化,越来越多的老年人选择在家养老,但是老年人因为身体机能的衰退,更容易发生跌倒等意外,如果在发生这种意外时不能及时发现可能会带来严重的后果。传统模式对于老人的状态监测是通过温度、湿度、空气质量等传感器,监测老人居住环境的舒适度和安全性,这种方式得到的居住环境的舒适度和安全性可以作为辅助方式,但是若以这种方式分析预测老人是否摔倒本身就具有局限性;或者通过血压计、心率监测器、体温计等,实时监测老人的健康状态,但这种监测模式因为装置本身的体积和重量让老人感到不适,很难为老人所接受。因此,通过监控装置对老人的行为进行监测并分析得到老人状态的方式,越来越为老人所接受。

[0003] 目前,大多数基于深度学习的居家老人状态监测系统及方法,在布置监测装置或设计监测方式时,容易忽视监控装置给居家老人带来被监视的不适感,这样做会让被监测的老人对监测装置的反感,甚至会拒绝被监测;同时,大多数基于深度学习的居家老人状态监测系统及方法,难以高精度地区分跌倒和常规行为,容易因分析的不精准导致错误预警,从而导致带来用户体验感降低的情况发生。

[0004] 因此,本发明公开了一种基于深度学习的居家老人状态监测系统及方法,用于解决以上技术问题。

发明内容

[0005] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一;为此,本发明提出了一种基于深度学习的居家老人状态监测系统及方法,用于解决在状态监控中,容易忽视监控装置给居家老人带来被监视的不适感,以及难以区分跌倒和常规行为带来分析的精准性和可靠性不高的技术问题,本发明通过opencv摄像头和智能巡航车相配合获取居家老人的实时图像、同一姿势时长;对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级解决了上述问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明的第一方面提供了一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,包括:状态分析模块,以及与其相连的信息收集模块、警报模块和数据库;

[0007] 所述信息收集模块:用于通过信息获取装置获取目标信息;其中,信息获取装置包括opencv摄像头、智能巡航车;目标信息包括居家老人的实时图像、同一姿势时长;

[0008] 所述状态分析模块:用于对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;

[0009] 所述警报模块:用于派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于情况等级发出预警信号。

[0010] 在本发明中,通过opencv摄像头和智能巡航车相互配合获取目标信息,这一步避免了因房屋设计问题而导致的监控不到位的情况,同时降低了智能巡航车一直跟随居家老人,给居家老人带来被监视的不适感;用于对实时图像进行分析得到状态情况,这一步对实时图像的宽高比进行分析,能够避免无法精确地区分跌倒与其他常规行为,为后续得到情况等级提供了支持。

[0011] 优选的,所述通过信息获取装置获取目标信息,包括:

[0012] 经授权后通过安装于室内的opencv摄像头获取居家老人的实时图像和同一姿势时长;通过智能巡航车对室内进行智能巡航,并通过智能巡航车获取居家老人的补充图像对目标信息进行补充,将综合的实时图像和同一姿势时长存入数据库。

[0013] 优选的,所述通过智能巡航车对室内进行智能巡航,包括:

[0014] A1:获取opencv摄像头的实时图像,判断居家老人是否外出;是,将智能巡航车设置为待机状态;否,跳转至A2;

[0015] A2:根据实时图像判断居家老人是否处于opencv摄像头的监控范围;是,保持智能巡航车设定的巡航轨迹进行巡航;否,跳转至A3;

[0016] A3:获取居家老人最后出现的位置,智能巡航车通过激光测距传感器测量前方障碍物位置,通过视觉传感器获取实时图像,通过路径规划算法生成最优路径到达居家老人最后出现的位置,通过视觉传感器获取居家老人的补充图像。

[0017] 值得注意的是,本发明中通过opencv摄像头和智能巡航车相互配合得到老人的实时图像,避免了因房屋设计问题而导致的监控不到位的情况,提高了本系统对居家老人的安全监测能力;同时,本发明未使用智能巡航车跟随居家老人进行实时图像的获取,而是在opencv摄像头捕捉不到居家老人时才会安排智能巡航车前往老人所在地进行图像的获取,降低了智能巡航车一直跟随居家老人,给居家老人带来被监视的不适感。

[0018] 优选的,所述对实时图像进行分析得到状态情况,包括:

[0019] B1:提取实时图像,通过深度学习网络获取居家老人的人体图像宽高比;判断所述人体图像宽高比是否处于预设范围内;是,不做操作;否,跳转至B2;其中,预设范围是通过经验获得;

[0020] B2:获取人体图像宽高比超出预设范围前居家老人的人体图像宽高比,并将所述人体图像宽高比标记为参考图像宽高比;提取设定的时间范围内参考图像宽高比,以设定的时间范围内时间为横坐标,对应的参考图像宽高比为纵坐标利用插值法建立宽高比曲线图;

[0021] B3:获取宽高比曲线图中相邻横坐标对应的纵坐标差值;判断所述纵坐标差值中是否存在纵坐标差值大于差值阈值的情况;是,将状态情况标记为异常情况;否,将状态情况标记为正常情况;其中,差值阈值是通过经验获得,状态情况包括异常情况和正常情况。

[0022] 值得注意的是,本发明B3步骤中对纵坐标差值进行了阈值判断,当存在纵坐标差值大于差值阈值的时候表明当前老人在对应的相邻两个时间点中人体图像宽高比的差值较大,进一步地能够表明当前老人在对应的相邻两个时间点中形态发生了很大的变化,这种情况表明老人出现了跌倒等自身不能控制的行为;而当不存在纵坐标差值大于差值阈值的时候表明当前老人在设定的时间范围内相邻两个时间点中人体图像宽高比的差值不大,进一步地能够表明虽然当前老人在随后出现了B1中的人体图像宽高比超出预设范围的情

况,但是,在超出之前设定的时间范围内老人的状态改变是处于一个缓慢改变的情况,这种情况表明当前老人出现了如坐下或弯腰等自身能够控制的行为。

[0023] 优选的,所述通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级,包括:

[0024] C1:从数据库中提取状态情况,判断状态情况是否为正常情况;是,跳转至C2;否,跳转至C3;

[0025] C2:判断居家老人所处位置是否为安全区域;是,不进行操作;否,记录居家老人保持的同一姿势时长,当同一姿势时长超过设定时长一时将情况等级标记为一级;其中,安全区域包括人工设定的床、沙发所在区域;

[0026] C3:获取居家老人保持的同一姿势时长是否小于设定时长二;是,将情况等级标记为二级;否,将情况等级标记为三级;其中,设定时长一和设定时长二均为人工设定得到,且设定时长一的值大于设定时长二的值;其中,情况等级包括一级、二级和三级。

[0027] 需要说明的是,本发明进行的C2步骤是用于分析老人是否在安全区域内出现了如坐下或弯腰等自身能够控制的行为操作;是,则表明当前老人可能在休息;否,则表明当前老人可能存在采取坐下或弯腰等自身能够控制的行为操作来缓解身体的负面情况,这时候若老人长时间保持同一个姿势,则证明老人这时候可能存在一定的危险,所以需要进行预警操作。

[0028] 优选的,所述基于情况等级发出预警信号,包括:

[0029] 提取情况等级,当情况等级为一级时,发出轻微预警信号;

[0030] 当情况等级为二级时,发出中级预警信号;

[0031] 当情况等级为三级时,发出紧急预警信号。

[0032] 本发明的第二方面提供了一种基于深度学习的居家老人状态监测方法,包括以下步骤:

[0033] S1:通过信息获取装置获取目标信息;

[0034] S2:对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;

[0035] S3:派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于情况等级发出预警信号。

[0036] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0037] 1.本发明通过opencv摄像头和智能巡航车相配合获取居家老人的实时图像、同一姿势时长;对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级,解决了在状态监控中,容易忽视监控装置给居家老人带来被监视的不适感,以及难以区分跌倒和常规行为带来分析的精准性和可靠性不高的技术问题,在监测居家老人安全的同时提高了居家老人对状态监测系统的接纳程度。

[0038] 2.本发明对纵坐标差值进行了阈值判断,当存在纵坐标差值大于差值阈值的时候表明当前老人在对应的相邻两个时间点中人体图像宽高比的差值较大,进一步地能够表明当前老人在对应的相邻两个时间点中形态发生了很大的变化,这种情况表明老人出现了跌倒等自身不能控制的行为;而当不存在纵坐标差值大于差值阈值的时候表明当前老人在设定的时间范围内相邻两个时间点中人体图像宽高比的差值不大,进一步地能够表明虽然当前老人在随后出现了B1中的人体图像宽高比超出预设范围的情况,但是,在超出之前设定的时间范围内老人的状态改变是处于一个缓慢改变的情况,这种情况表明当前老人出现了

如坐下或弯腰等自身能够控制的行为。

附图说明

[0039] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0040] 图1为本发明的操作步骤示意图;

[0041] 图2为本发明的系统模块示意图;

[0042] 图3为本发明得到状态情况的操作步骤示意图。

具体实施方式

[0043] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0044] 请参阅图1-图2,本发明第一方面实施例提供了一种基于深度学习的居家老人状态监测系统,包括:状态分析模块,以及与其相连的信息收集模块、警报模块和数据库;

[0045] 信息收集模块:用于通过信息获取装置获取目标信息;其中,信息获取装置包括opencv摄像头、智能巡航车;目标信息包括居家老人的实时图像、同一姿势时长;

[0046] 状态分析模块:用于对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;

[0047] 警报模块:用于派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于情况等级发出预警信号。

[0048] 需要说明的是,派遣智能巡航车前往居家老人身边是当系统得到情况等级时开始派遣。

[0049] 示例性的,在本实施例中,系统服务的家庭共有一名居家老人需要进行状态监测,且在经过家人同意后将opencv摄像头布置于各监控区域中,但是书房门口处为监控区域中的监测盲点;当前服务的家庭设置了一台智能巡航车;其中,监控区域为当前服务的家庭选择得到;

[0050] 本系统在经服务的家庭授权后通过opencv摄像头在监控区域内获取居家老人的实时图像和同一姿势时长;

[0051] 当老人外出时,将智能巡航车设置为待机状态;当老人居家且处于opencv摄像头的监控范围时,保持智能巡航车设定的巡航轨迹进行巡航;当老人居家且书房门口处时,派遣智能巡航车到达书房门口处,通过视觉传感器获取居家老人的补充图像;

[0052] 在本实施例中,预设范围设置为 $[f, f+h]$;设定的时间范围为监测的居家老人的人体图像宽高超出预设范围时间点的前20s;

[0053] 提取实时图像,通过深度学习网络获取居家老人的人体图像宽高比为BL,当 $f \leq BL \leq f+h$ 时不做操作,当 $BL < f$ 或 $f+h < BL$ 时,获取人体图像宽高比超出预设范围前居家老人的

人体图像宽高比,并将人体图像宽高比标记为参考图像宽高比;提取前20s参考图像宽高比,以前20s内时间为横坐标,对应的参考图像宽高比为纵坐标利用插值法建立宽高比曲线图;

[0054] 获取宽高比曲线图中相邻横坐标对应的纵坐标差值;判断纵坐标差值中是否存在纵坐标差值大于差值阈值的情况;是,将状态情况标记为异常情况;否,将状态情况标记为正常情况;

[0055] 当居家老人的状态情况为正常情况时,判断居家老人所处位置是否为人工设定的床、沙发所在区域;是,不进行操作;否,记录居家老人保持的同一姿势时长,当同一姿势时长超过设定时长一时将情况等级标记为一级;

[0056] 当居家老人的状态情况为异常情况时,获取居家老人保持的同一姿势时长是否小于设定时长二;是,将情况等级标记为二级;否,将情况等级标记为三级;

[0057] 当情况等级为一级时,发出轻微预警信号;当情况等级为二级时,发出中级预警信号;当情况等级为三级时,发出紧急预警信号。

[0058] 本申请中通过智能巡航车对室内进行智能巡航,包括:

[0059] A1:获取opencv摄像头的实时图像,判断居家老人是否外出;是,将智能巡航车设置为待机状态;否,跳转至A2;

[0060] A2:根据实时图像判断居家老人是否处于opencv摄像头的监控范围;是,保持智能巡航车设定的巡航轨迹进行巡航;否,跳转至A3;

[0061] A3:获取居家老人最后出现的位置,智能巡航车通过激光测距传感器测量前方障碍物位置,通过视觉传感器获取实时图像,通过路径规划算法生成最优路径到达居家老人最后出现的位置,通过视觉传感器获取居家老人的补充图像。

[0062] 需要说明的是,当智能巡航车到达居家老人最后出现的位置后,通过视觉传感器无法获取居家老人的补充图像时,将通过发出预警信息,提醒家人注意。

[0063] 请参阅图3,本申请中对实时图像进行分析得到状态情况,包括:

[0064] B1:提取实时图像,通过深度学习网络获取居家老人的人体图像宽高比;判断人体图像宽高比是否处于预设范围内;是,不做操作;否,跳转至B2;其中,预设范围是通过经验获得;

[0065] B2:获取人体图像宽高比超出预设范围前居家老人的人体图像宽高比,并将人体图像宽高比标记为参考图像宽高比;提取设定的时间范围内参考图像宽高比,以设定的时间范围内时间为横坐标,对应的参考图像宽高比为纵坐标利用插值法建立宽高比曲线图;

[0066] B3:获取宽高比曲线图中相邻横坐标对应的纵坐标差值;判断纵坐标差值中是否存在纵坐标差值大于差值阈值的情况;是,将状态情况标记为异常情况;否,将状态情况标记为正常情况;其中,差值阈值是通过经验获得,状态情况包括异常情况和正常情况。

[0067] 值得注意的是,本发明B1步骤中通过深度学习网络获取居家老人的人体图像宽高比,获取的人体图像宽高比能够很好地反映居家老人的身体形态变化情况,通过对居家老人的人体图像宽高比进行分析能够得到居家老人当前的形态,可以通过对居家老人的形态进行分析得到居家老人是否处于跌倒状态。

[0068] 本申请中通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级,包括:

[0069] C1:从数据库中提取状态情况,判断状态情况是否为正常情况;是,跳转至C2;否,

跳转至C3;

[0070] C2:判断居家老人所处位置是否为安全区域;是,不进行操作;否,记录居家老人保持的同一姿势时长,当同一姿势时长超过设定时长一时将情况等级标记为一级;其中,安全区域包括人工设定的床、沙发所在区域;

[0071] C3:获取居家老人保持的同一姿势时长是否小于设定时长二;是,将情况等级标记为二级;否,将情况等级标记为三级;其中,设定时长一和设定时长二均为人工设定得到,且设定时长一的值大于设定时长二的值;其中,情况等级包括一级、二级和三级。

[0072] 需要说明的是,本发明进行的C3步骤是用于分析当老人出现了跌倒等自身不能控制的行为时,若保持的同一姿势时长小于设定时长二则表明老人当前能够对身体恢复控制,但这个时候老人因为跌倒仍然可能存在危险,因此将情况等级标记为二级;若保持的同一姿势时长不小于设定时长二则表明老人当前不能对身体恢复控制,这个时候老人的情况是非常危险的,因此将情况等级标记为三级。

[0073] 本发明的第二方面提供了一种基于深度学习的居家老人状态监测方法,包括以下步骤:

[0074] S1:通过信息获取装置获取目标信息;

[0075] S2:对实时图像进行分析得到状态情况,通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;

[0076] S3:派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于情况等级发出预警信号。

[0077] 上述公式中的部分数据是去除量纲取其数值计算,公式是由采集的大量数据经过软件模拟得到最接近真实情况的一个公式;公式中的预设参数和预设阈值由本领域的技术人员根据实际情况设定或者通过大量数据模拟获得。

[0078] 本发明的工作原理:

[0079] 通过信息获取装置获取目标信息;对实时图像进行分析得到状态情况,当判断状态情况为正常情况时,判断居家老人所处位置是否为安全区域;是,不进行操作;否,记录居家老人保持的同一姿势时长,当同一姿势时长超过设定时长一时将情况等级标记为一级;当判断状态情况为异常情况时,获取居家老人保持的同一姿势时长是否小于设定时长二;是,将情况等级标记为二级;否,将情况等级标记为三级;通过对状态情况进行同一姿势时长判断得到情况等级;派遣智能巡航车前往居家老人身边并基于情况等级发出预警信号。

[0080] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。

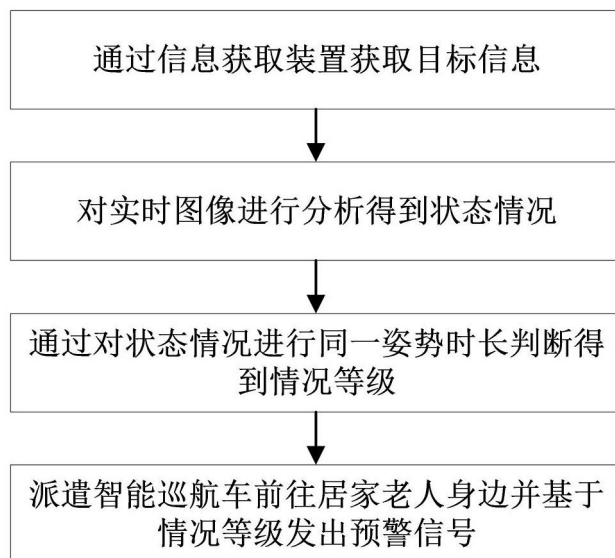


图1

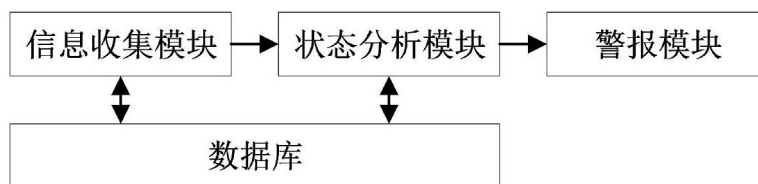


图2

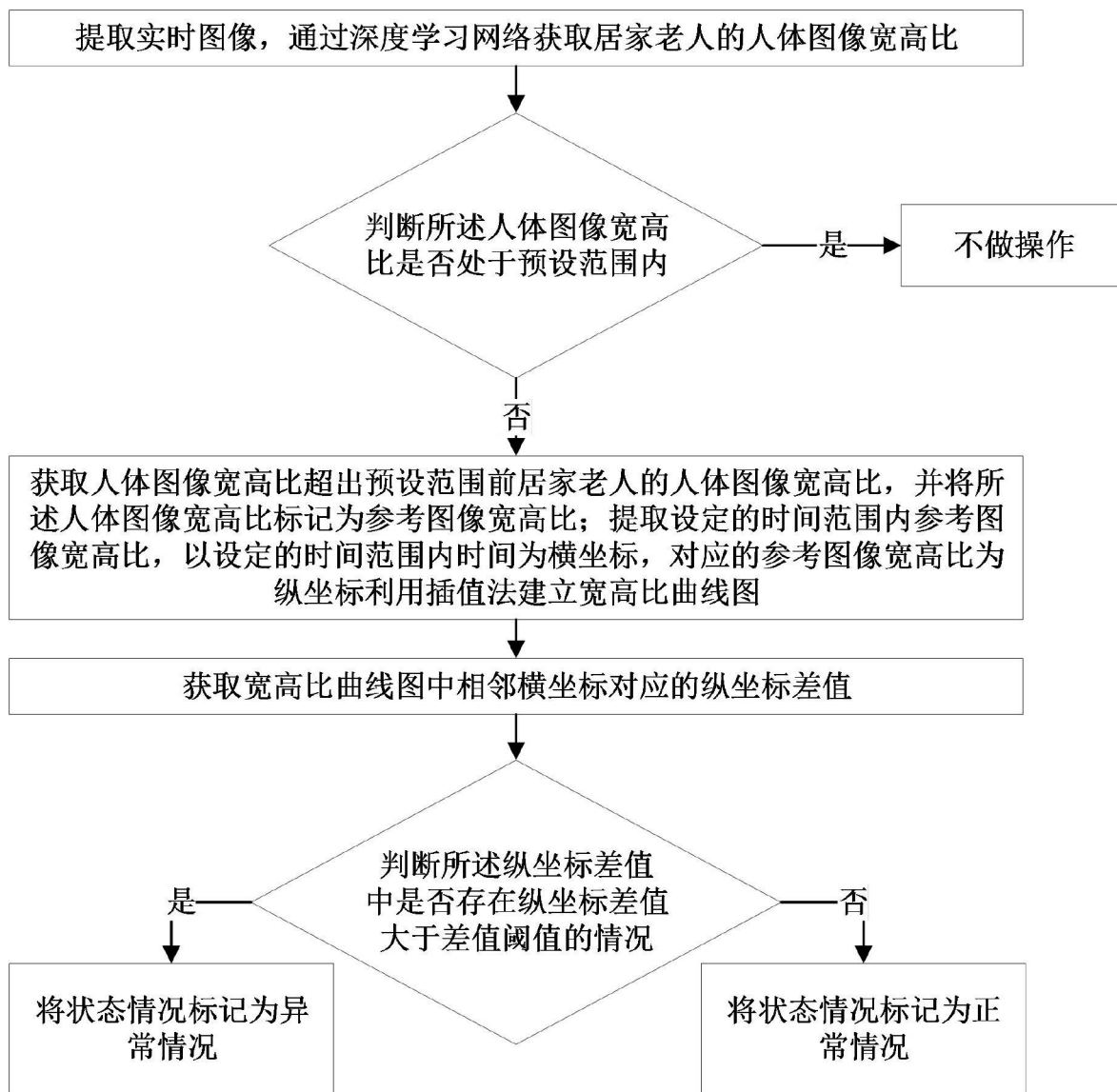


图3